



Enseignement secondaire général
Classes inférieures
Classes de la voie de préparation
Mathématiques
Introduction
7P_7PF_6P_6PF_5P_5PF

Langue véhiculaire :	allemand/luxembourgeois / français pour les classes francophones
Nombre de leçons :	6
Nombre minimal de devoirs par trimestre :	3
Dernière mise à jour par la CNES :	20/03/2019

Mathématiques

Référentiel de compétences pour la voie préparatoire

Module 1

Les modules 1, 2 et 3 sont adaptés au socle CCP (environ 1 module par année scolaire pour les élèves ne travaillant que le socle CCP). Les compétences sont décrites en détail dans le socle de compétences CCP. **Veuillez consulter ce socle pour voir le contenu précis des modules CCP. A noter que dans le socle CCP, la matière est simplifiée et que l'utilisation de la calculatrice est autorisée.**

Il va de soi que les connaissances requises pour pouvoir aborder la matière d'un module doivent être revues en cas de besoin avant d'entrer dans la nouvelle matière.

Il est recommandé d'offrir aux élèves de 5^e qui visent un apprentissage CCP une première approche de la règle de trois s'ils travaillent dans un module en-dessous du module 5.

Nombres

Connaître l'abaque des nombres «UMo - CM - DM - UM - C - D - U» (Stellenwerttafel)

Représenter sur l'abaque un nombre donné par écrit, ou par oral

Connaître le vocabulaire approprié « unité, dizaine, centaine, unité de mille, dizaine de mille, centaine de mille, unité de million »

Lire et écrire des nombres entiers naturels jusqu'à 1.000.000.

Comparer, ordonner et encadrer des entiers naturels jusqu'à 1.000.000.

Suites logiques simples

Arrondir des nombres entiers

Connaître les tables de multiplication jusqu'à 100



Opérations

Additionner et soustraire **mentalement** des nombres entiers naturels jusqu'à 1.000

Additionner et soustraire **par écrit** des nombres entiers naturels jusqu'à 1.000.000.

Multiplier **mentalement** un nombre par 10, 100 et 1000

Multiplier **mentalement** des nombres entiers naturels par **un nombre entier à un chiffre** (jusqu'à 100)

Problèmes / Situations d'apprentissage

Savoir utiliser ses connaissances mathématiques et mettre en oeuvre ses savoirs et compétences acquises dans le contexte de situations d'apprentissage appropriées.
(L'enseignant crée des situations d'apprentissage adaptées au niveau du groupe élève et aux exigences du module 1.)

Grandeurs

Se retrouver dans le temps (par exemple : calendrier, horaire, âge, ordre chronologique d'événements, gestion de son emploi du temps, ...)

Connaître les unités de longueur (km, m, cm, mm) dans le sens qu'on utilise :

- Le kilomètre pour des distances parcourues en voiture, en avion, distance entre des pays, ...
- Le mètre pour la hauteur d'une maison, la longueur d'un terrain, la taille d'une personne, ...
- Le centimètre pour la longueur d'une règle, l'épaisseur d'une porte, ...
- Le millimètre pour la longueur d'une mouche, d'une coccinelle, ...

Connaître les sous - multiples du mètre (m, dm, cm, mm) et les multiples du mètre (km, hm, dam, m) dans le sens que $1\text{m}=10\text{dm}=100\text{cm}=1000\text{mm}$ et que $1\text{km}=10\text{hm}=100\text{dam}=1000\text{m}$

Connaître l'abaque des mesures de longueur

Représenter sur l'abaque une mesure de longueur donnée par écrit, ou par oral

Connaître le vocabulaire approprié « kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre, millimètre. »

Effectuer des conversions simples (dans les exercices demander de convertir dans **une unité inférieure**)

Effectuer des manipulations avec l'Euro (billets, pièces de 1€ et 2€)

Figures du plan et de l'espace

Reconnaître des figures géométriques simples (carré, rectangle, triangle, cercle)

Construire des figures géométriques simples (carré, rectangle, cercle), à l'aide d'une règle ou du compas, sur du papier quadrillé en respectant les mesures indiquées

Connaître le vocabulaire approprié « côte, longueur, largeur, centre, rayon, diamètre »

Construire le symétrique d'une figure géométrique simple par rapport à un axe de symétrie horizontal ou vertical grâce à un quadrillage



Module 2

Les modules 1, 2 et 3 sont adaptés au socle CCP (environ 1 module par année scolaire pour les élèves ne travaillant que le socle CCP). Les compétences sont décrites en détail dans le socle de compétences CCP. **Veuillez consulter ce socle pour voir le contenu précis des modules CCP. A noter que dans le socle CCP, la matière est simplifiée et que l'utilisation de la calculatrice est autorisée.**

Il va de soi que les connaissances requises pour pouvoir aborder la matière d'un module doivent être revues en cas de besoin avant d'entrer dans la nouvelle matière.

Il est recommandé d'offrir aux élèves de 5^e qui visent un apprentissage CCP une première approche de la règle de trois s'ils travaillent dans un module en-dessous du module 5.

Nombres

Effectuer correctement la règle de divisibilité par 2, 5 et 10
Connaître l'abaque des nombres décimaux
Représenter sur l'abaque un nombre décimal donné par écrit, ou par oral
Connaître le vocabulaire approprié « dixième, centième, millième »
Lire et écrire des nombres décimaux
Comparer et ordonner des nombres décimaux jusqu'à 2 chiffres après la virgule
Comprendre la division par 10, 100 et 1000 en utilisant l'abaque

Opérations

Additionner et soustraire des nombres décimaux au dixième près
Multiplier par écrit des nombres entiers naturels par un nombre entier à un chiffre
Multiplier par écrit des nombres entiers naturels par un nombre décimal à un chiffre après la virgule
Diviser par écrit des nombres entiers naturels par un nombre entier à un chiffre
Diviser mentalement un nombre par 10, 100 et 1000

Fractions / Pourcentages

Connaître les fractions $\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{3}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{4}{4}$
Lire et écrire les fractions $\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{3}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{4}{4}$ données par écrit ou par oral
Connaître le vocabulaire approprié « fraction, numérateur, dénominateur, la moitié, deux demis, un tiers, deux tiers, trois tiers, un quart, deux quarts, trois quarts, quatre quarts »
Colorier les fractions $\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{3}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{4}{4}$ d'une grandeur entière (dans les exercices demander de colorier p.ex. la moitié de 12 étoiles; le tiers d'une tarte déjà fractionnée en trois morceaux identiques, ...)
Reconnaître les fractions $\frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{3}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{4}{4}$ d'une grandeur entière (dans les exercices demander de donner les parts colorées sous forme d'une fraction, ...)



Problèmes / Situation d'apprentissage

Savoir utiliser ses connaissances mathématiques et mettre en oeuvre ses savoirs et compétences acquises dans le contexte de situations d'apprentissage appropriées
(L'enseignant crée des situations d'apprentissage adaptées au niveau du groupe élève et aux exigences du module 2)

Grandeurs

Connaître les unités de longueur (km, hm, dam, m, dm, cm, mm) dans le sens que
 $1 \text{ mm} = 0,1 \text{ cm} = 0,01 \text{ dm} = 0,001 \text{ m}$ et que $1 \text{ m} = 0,1 \text{ dam} = 0,01 \text{ hm} = 0,001 \text{ km}$

Effectuer des conversions simples (dans les exercices demander de convertir dans une **unité inférieure ou supérieure**)

Connaître les unités de capacités (l, dl, cl, ml) dans le sens qu'on utilise:

- Le litre pour la contenance d'une baignoire, d'un sceau d'eau, d'un réservoir d'une voiture,...
- Le décilitre pour la contenance d'un verre de jus, d'une tasse de thé, ...
- Le centilitre pour la contenance d'une canette de coca-cola, ...
- Le millilitre pour la contenance d'une cuillère de sirop, d'un flacon de parfum, ...

Connaître l'abaque des mesures de capacités (uniquement l, dl, cl, ml)

Représenter sur l'abaque une mesure de capacité donnée par écrit ou par oral

Connaître le vocabulaire approprié « litre, décilitre, centilitre, millilitre »

Effectuer des conversions simples (dans les exercices demander de convertir dans une **unité inférieure ou supérieure**)

Connaître les unités de masse (t, kg, g) dans le sens qu'on utilise:

- La tonne pour la masse d'un éléphant, d'un camion, ...
- Le kilogramme pour la masse d'une personne, ...
- Le gramme pour la masse d'un stylo, d'un cahier, d'un livre de poche, ...

Connaître le vocabulaire approprié « tonne, kilogramme, gramme »

Effectuer des conversions simples (dans les exercices demander de convertir dans une **unité inférieure ou supérieure**)

Connaître l'heure (notions de base: 13h ou 13h30)

Figures du plan et de l'espace

Reconnaître les angles aigus, obtus, droits, plats et pleins

Calculer le périmètre de polygones simples, du carré, du rectangle et du triangle

Connaître le vocabulaire approprié « un point, une droite, une demi-droite, un segment »



Module 3

Les modules 1, 2 et 3 sont adaptés au socle CCP (environ 1 module par année scolaire pour les élèves ne travaillant que le socle CCP). Les compétences sont décrites en détail dans le socle de compétences CCP. **Veuillez consulter ce socle pour voir le contenu précis des modules CCP. A noter que dans le socle CCP, la matière est simplifiée et que l'utilisation de la calculatrice est autorisée.**

Il va de soi que les connaissances requises pour pouvoir aborder la matière d'un module doivent être revues en cas de besoin avant d'entrer dans la nouvelle matière.

Il est recommandé d'offrir aux élèves de 5^e qui visent un apprentissage CCP une première approche de la règle de trois s'ils travaillent dans un module en-dessous du module 5.

Nombres

Représenter des nombres décimaux sur une droite graduée

Arrondir des nombres entiers et décimaux à l'unité (en utilisant l'euro)

Opérations

Additionner et soustraire **mentalement** des nombres décimaux **simples** (aux centièmes)

Additionner et soustraire **par écrit** des nombres décimaux (aux centièmes)

Multiplier **par écrit** des nombres entiers naturels ou décimaux par **un nombre décimal**

Diviser **par écrit** des nombres décimaux par **un entier naturel à un chiffre**

Problèmes / Situation d'apprentissage

Savoir utiliser ses connaissances mathématiques et mettre en oeuvre ses savoirs et compétences acquises dans le contexte de situations d'apprentissage appropriées
(L'enseignant crée des situations d'apprentissage adaptées au niveau du groupe élève et aux exigences du module 3)

Grandeurs

Lire le thermomètre (comprendre les nombres négatifs dans ce contexte)

Effectuer des manipulations avec l'Euro (billets et toutes les pièces)

Utiliser les unités de temps (Ex. : Il est 14h30. Quelle heure sera-t-il dans une heure trente?)

Connaître les unités d'aires (km^2 , ha, a, m^2 , cm^2) dans le sens qu'on utilise:

- Le kilomètre carré pour la surface d'un pays, ...
- L'hectare pour la surface d'un terrain agricole, ...
- L'are pour la surface d'un terrain d'une maison, ...
- Le mètre carré pour la surface de la salle de classe, ...
- Le centimètre carré pour la surface d'une feuille A4, ...

Connaître l'abaque des mesures d'aires (km^2 , ha, a, m^2 , dm^2 , cm^2 , mm^2)

Connaître le vocabulaire approprié « kilomètre carré, hectare, are, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré »

Effectuer des conversions simples (dans les exercices demander de convertir dans **une unité inférieure ou supérieure**)



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère de l'Éducation nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse

Figures du plan et de l'espace

Calculer l'aire du rectangle et du carré
--

Statistiques

Comprendre les données d'un diagramme à bâtons, à barres ou d'un diagramme circulaire

Déterminer « l'effectif, l'effectif total » en utilisant les diagrammes

Calculer la moyenne arithmétique



Module 4

Il va de soi que les connaissances requises pour pouvoir aborder la matière d'un module doivent être revues en cas de besoin avant d'entrer dans la nouvelle matière.

Il est recommandé d'offrir aux élèves de 5^e qui visent un apprentissage CCP une première approche de la règle de trois s'ils travaillent dans un module en-dessous du module 5.

Nombres

Effectuer les règles de divisibilité par 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 25

Opérations

Connaître le rapport entre la multiplication et la division dans le sens que multiplier par 0,1; 0,01; 0,001 revient à diviser par 10; 100; 1000

Additionner et soustraire des fractions semblables

Fractions

Représenter des fractions simples sur une droite graduée

Comparer et ordonner des fractions à dénominateur commun (fractions semblables)

Amplifier et simplifier une fraction → définition fraction équivalente

Reconnaître la relation entre les fractions et les nombres décimaux dans le sens que

- $\frac{1}{10} = 0,1$ $\frac{2}{10} = 0,2$ $\frac{9}{10} = 0,9$ $\frac{10}{10} = 1,0$
- $\frac{1}{100} = 0,01$ $\frac{2}{100} = 0,02$ $\frac{99}{100} = 0,99$ $\frac{100}{100} = 1,0$
- $\frac{1}{1000} = 0,001$ $\frac{2}{1000} = 0,002$ $\frac{999}{1000} = 0,999$ $\frac{1000}{1000} = 1,0$
- $\frac{1}{2} = \frac{5}{10} = 0,5$
- $\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0,75$

→ définition fraction décimales

Connaître la notion du pourcentage dans le sens que

- Le pourcentage est une fraction dont le dénominateur est 100
- Le pourcentage s'écrit avec le symbole % qui se lit « pour cent »
- 5% de ... = $\frac{5}{100}$ de....
- 10% de réduction signifie que l'on enlève 10% à la quantité de départ
- 10% d'augmentation signifie que l'on ajoute 10% à la quantité de départ

Calculer la valeur réelle du pourcentage ($10\% \text{ de } 50\text{€} = \frac{10}{100} \text{ de } 50\text{€} = \frac{10}{100} \times 50\text{€} = \frac{500}{100} \text{€} = 5\text{€}$ ou proposer différentes approches pour calculer cette valeur réelle du pourcentage.



Calculer le prix d'un objet après une réduction de $x\%$
Calculer le prix d'un objet après une augmentation de $x\%$

Problèmes / Situation d'apprentissage

Savoir utiliser ses connaissances mathématiques et mettre en oeuvre ses savoirs et compétences acquises dans le contexte de situations d'apprentissage appropriées (L'enseignant crée des situations d'apprentissage adaptées au niveau du groupe élève et aux exigences du module 4)
--

Figures du plan et de l'espace

Reconnaître les triangles et savoir les nommer en fonction
--

- de leur angle (triangle acutangle, obtusangle, rectangle)
- de leur côté (triangle scalène, équilatéral, isocèle)

Mesurer et tracer des angles (aigus, droits, obtus)

Dessiner des triangles comprenant un angle aigu, obtus ou droit

Construire les hauteurs dans un triangle (facultatif: hauteur d'un triangle obtusangle)

Calculer l'aire d'un triangle



Module 5

Il va de soi que les connaissances requises pour pouvoir aborder la matière d'un module doivent être revues en cas de besoin avant d'entrer dans la nouvelle matière.

Nombres

Connaître les nombres relatifs (l'ensemble $\mathbb{Z}$) dans le sens qu'on les rencontre

- pour parler de températures
- dans des parkings sous-terrains, dans des immeubles ...
- débit sur le compte courant

Comparer et ordonner des nombres relatifs

Connaître π

Opérations

Comprendre les changements de températures (p.ex. de 5°C à -3°C $\rightarrow$ changement de -8°C)

Calcul sur une droite graduée (p.ex. : de -20 à $+20$)

Suites logiques dans l'ensemble $\mathbb{Z}$

Trouver le nombre à une phrase donnée (Ex. : « Recherche un nombre négatif situé entre ... ! »)

Problèmes / Situation d'apprentissage

Reconnaître la proportionnalité et la non-proportionnalité

- sur un tableau (si l'on se trouve dans une situation de proportionnalité on passe d'une colonne à l'autre (ou d'une ligne à l'autre) en multipliant ou divisant par un même nombre)
- sur un graphique (si l'on se trouve dans une situation de proportionnalité tous les points sont alignés sur une droite passant par le point 0.

Compléter un tableau de proportionnalité et tracer un graphique correspondant à la situation

Lire les données d'un graphique illustrant une situation de proportionnalité et savoir compléter un tableau de données

Résoudre des situations de proportionnalité en utilisant

- un tableau
- la règle de trois

Savoir utiliser ses connaissances mathématiques et mettre en oeuvre ses savoirs et compétences acquises dans le contexte de situations d'apprentissage appropriées
(L'enseignant crée des situations d'apprentissage adaptées au niveau du groupe élève et aux exigences du module 5)

Grandeurs

Connaître l'horaire (train, bus, programme télé, ...)



Figures du plan et de l'espace

Représenter des nombres relatifs sur une droite graduée

Lire l'abscisse d'un point sur une droite graduée

Placer des points à coordonnées $(x; y)$ dans un repère orthonormé

Lire les coordonnées d'un point dans un repère orthonormé

Tracer des droites dans un repère orthonormé passant par deux points donnés

Déterminer dans un repère les points d'intersections, les droites parallèles, perpendiculaires et sécantes

Calculer le périmètre du parallélogramme, du trapèze et du cercle

Calculer l'aire du parallélogramme, du trapèze et du disque

Calculer l'aire de figures composées

Statistiques

Voir: Problèmes / Situation d'apprentissage



Module 6

Il va de soi que les connaissances requises pour pouvoir aborder la matiere d'un module doivent etre revues en cas de besoin avant d'entrer dans la nouvelle matiere.

Opérations

Additionner et soustraire des nombres relatifs Multiplier des nombres relatifs Facultatif: diviser des nombres relatifs Calculer en respectant les règles de priorité (Punkt vor Strich) Connaître la « variable » dans le sens qu'elle peut remplacer - un nombre (x est un nombre négatif plus grand que -5, ...) - un mot (a est un pays voisin du Luxembourg, ...) Connaître l' « expression littérale » dans le sens que $4x + 2b - 2$ est un calcul qui utilise des lettres Consolider le fait que $4x = 4 \cdot x$ et que $x = 1 \cdot x$ Calculer en fonction de la valeur de x p.ex: <table> <tr> <td>$A(x) = 4x + 2$</td> <td>$A(x) = 4x + 2$</td> </tr> <tr> <td>$A(5) = 4 \cdot 5 + 2$</td> <td>$A(-5) = 4 \cdot (-5) + 2$</td> </tr> <tr> <td>$= 20 + 2$</td> <td>$= -20 + 2$</td> </tr> <tr> <td>$= 22$</td> <td>$= -18$</td> </tr> </table> Trouver l'expression littérale à une phrase donnée p.ex: la somme de x et de 4 $\rightarrow x + 4$; la différence entre 2 et d $\rightarrow 2 - d$, ... Réduire des expressions littérales p.ex: $x + 4 - 5x + 6$ $= -4x + 10$ Résoudre des exercices avec des parenthèses dans le sens que - Si la parenthèse est précédée du signe +, alors on peut laisser la parenthèse de côté. p.ex: $2x + (-3x + 5) - 2$ $= 2x - 3x + 5 - 2$ $= -x + 3$ - S'il y a une parenthèse derrière un signe « - », on peut enlever cette parenthèse à condition de changer tous les signes p.ex: $2x - (-3x + 5) - 2$ $= 2x + 3x - 5 - 2$ $= 5x - 7$ Connaître le vocabulaire approprié « variable, expression littérale, somme, différence, produit, quotient, facteur, diviseur » dans les situations d'apprentissage	$A(x) = 4x + 2$	$A(x) = 4x + 2$	$A(5) = 4 \cdot 5 + 2$	$A(-5) = 4 \cdot (-5) + 2$	$= 20 + 2$	$= -20 + 2$	$= 22$	$= -18$	
$A(x) = 4x + 2$	$A(x) = 4x + 2$								
$A(5) = 4 \cdot 5 + 2$	$A(-5) = 4 \cdot (-5) + 2$								
$= 20 + 2$	$= -20 + 2$								
$= 22$	$= -18$								

Problèmes / Situation d'apprentissage
--

Savoir utiliser ses connaissances mathématiques et mettre en oeuvre ses savoirs et compétences acquises dans le contexte de situations d'apprentissage appropriées (L'enseignant crée des situations d'apprentissage adaptées au niveau du groupe élève et aux exigences du module 6)



Module 7

Il va de soi que les connaissances requises pour pouvoir aborder la matière d'un module doivent être revues en cas de besoin avant d'entrer dans la nouvelle matière.

Opérations

Résoudre des équations à une inconnue

Problèmes / Situation d'apprentissage

Gérer un compte bancaire (débit, crédit)

Calculer avec des intérêts

Savoir utiliser ses connaissances mathématiques et mettre en oeuvre ses savoirs et compétences acquises dans le contexte de situations d'apprentissage appropriées
(L'enseignant crée des situations d'apprentissage adaptées au niveau du groupe élève et aux exigences du module 7)

Grandeurs

Connaître les unités de volume (m^3 , cm^3) dans le sens qu'on utilise:

- Le mètre cube pour mesurer le volume d'un conteneur transporté par un camion, d'une piscine
- Le centimètre cube pour le volume d'une boîte à chaussures, ...

Savoir que le dm^3 équivaut à un litre et que le cm^3 équivaut à un millilitre

Connaître l'abaque des mesures de volume (m^3 , dm^3 / l, cm^3 / ml, mm^3)

Représenter sur l'abaque une mesure de volume donnée par écrit, ou par oral

Connaître le vocabulaire approprié « mètre cube, décimètre cube, centimètre cube, millimètre cube »

Effectuer des conversions simples (demander dans les exercices de convertir dans **une unité inférieure ou supérieure**)

Figures du plan et de l'espace

Déterminer le volume du parallélépipède rectangle, du cube, du prisme à base triangulaire, du cylindre par le calcul (en utilisant la formule adéquate)



Module 8

Il va de soi que les connaissances requises pour pouvoir aborder la matière d'un module doivent être revues en cas de besoin avant d'entrer dans la nouvelle matière.

Nombres

Connaître les multiples et les diviseurs d'un nombre entier naturel
Trouver le ppcm et pgcd de deux ou trois nombres
Connaître les puissances à exposant 2 et 3 de nombres simples
Connaître les puissances de 10 à exposant entier positif
Connaître et savoir calculer la racine carrée d'un nombre à l'aide de la calculatrice

Opérations

Additionner et soustraire des fractions non semblables (dénominateur maximal : 100)
Multiplier et diviser des fractions semblables
Prendre la fraction d'un nombre
Transformer des fractions en nombres décimaux et en pourcentages et vice-versa

Problèmes / Situation d'apprentissage

Savoir utiliser ses connaissances mathématiques et mettre en oeuvre ses savoirs et compétences acquises dans le contexte de situations d'apprentissage appropriées
(L'enseignant crée des situations d'apprentissage adaptées au niveau du groupe élève et aux exigences du module 8)

Figures du plan et de l'espace

Construire des triangles • en connaissant les longueurs des troiscôtés • en connaissant la longueur de deux côtés et l'angle compris entre ces deux côtés • en connaissant la longueur d'un côté et l'amplitude de deux angles
Construire les hauteurs dans un triangle obtusangle
Construire les médiatrices d'un segment et les bissectrices d'un angle



Module 9

Il va de soi que les connaissances requises pour pouvoir aborder la matière d'un module doivent être revues en cas de besoin avant d'entrer dans la nouvelle matière.

Nombres

La racine carrée

Connaître les nombres rationnels (l'ensemble $\mathbb{Q}$)

Comparer et ordonner des nombres rationnels

Opérations

Révision Module 6 : Résoudre des exercices avec des parenthèses

Révision Module 6 : Calculer en respectant les règles de priorité

Effectuer des additions et soustractions simples de monômes et polynômes

Effectuer des produits monôme-monôme et monôme-polynômes

Factoriser par mise en évidence d'un monôme

Connaître le vocabulaire approprié «développer, factoriser»

Problèmes / Situation d'apprentissage

Savoir utiliser ses connaissances mathématiques et mettre en oeuvre ses savoirs et compétences acquises dans le contexte de situations d'apprentissage appropriées
(L'enseignant crée des situations d'apprentissage adaptées au niveau du groupe élève et aux exigences du module 9)

Figures du plan et de l'espace

Connaître la notion de racine carrée
(p.ex.: un carré a une aire de 64m^2 . Trouver la longueur de son côté en utilisant la racine carrée)

Utiliser le théorème de Pythagore et sa réciproque

Calculer des longueurs inconnues de solides en utilisant le théorème de Pythagore

Révision module 5: les droites parallèles, perpendiculaires, sécantes et les points d' intersections

Tracer une droite parallèle à une droite « d » passant par un point donné

Tracer une droite perpendiculaire à une droite « d » passant par un point donné

Construire le symétrique d'une figure en utilisant l'équerre